

Übungsblatt 4 – Lösungshinweise

(Relationen)

Aufgabe 1 (Falls noch nicht in der vorigen Übung besprochen ...)

Welche der folgenden Relationen sind Äquivalenzrelationen? Geben Sie bei den Äquivalenzrelationen jeweils die Äquivalenzklassen an.

(a) $R_1 := \{(1, 1), (2, 2), (2, 4), (4, 4)\} \subseteq \{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3, 4\}$

keine Äquivalenzrelation (R_1 nicht reflexiv, nicht symmetrisch)

(b) $R_2 := \{(x, y) : f(x) = f(y)\} \subseteq [0, 1] \times [0, 1]$, wobei

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Äquivalenzrelation; Äquivalenzklassen: $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$, $[0, 1] \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$

(c) Die Relation R_3 auf $\mathbb{Z}$ sei definiert durch

$$xR_3y, \quad \text{falls } x + y \text{ eine gerade Zahl ist.}$$

Äquivalenzrelation; Äquivalenzklassen: $\{2z : z \in \mathbb{Z}\}$ (Menge der geraden ganzen Zahlen),
 $\{2z + 1 : z \in \mathbb{Z}\}$ (Menge der ungeraden ganzen Zahlen)

(d) Die Relation R_4 auf $\mathbb{N}^*$ sei definiert durch

$$xR_4y, \quad \text{falls } a, b \in \mathbb{N}^* \text{ existieren, so dass } y = ax^b.$$

keine Äquivalenzrelation (R_4 nicht symmetrisch)

Aufgabe 2

Welche der folgenden Relationen sind Äquivalenzrelationen? Geben Sie bei den Äquivalenzrelationen jeweils die Äquivalenzklassen an.

(a) Die Relation R_1 auf $\mathbb{Z}$ sei definiert durch

$$xR_1y, \quad \text{falls } y - x \text{ durch 2 oder durch 3 teilbar ist.}$$

keine Äquivalenzrelation (R_1 nicht transitiv)

(b) Die Relation R_2 auf $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ sei definiert durch

$$xR_2y, \quad \text{falls } xy > 0 \text{ ist.}$$

Äquivalenzrelation; Äquivalenzklassen: $(0, \infty)$, $(-\infty, 0)$

(c) Die Relation R_3 auf $\mathbb{Z}$ sei definiert durch

$$xR_3y, \quad \text{falls } x + y \text{ eine ungerade Zahl ist.}$$

keine Äquivalenzrelation (R_3 nicht reflexiv und nicht transitiv)

- (d) Die Relation R_4 auf $\mathbb{R}$ sei definiert durch

$$xR_4y, \quad \text{falls } x^2 = y^2 \text{ gilt.}$$

Äquivalenzrelation; Menge der Äquivalenzklassen: $\{\{x, -x\} : x \geq 0\}$

Aufgabe 3

- (a) Die Äquivalenzrelation R auf $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ führe auf die drei Äquivalenzklassen $\{1, 3, 4\}$, $\{2, 5\}$ und $\{6\}$. Geben Sie R an, indem Sie alle Elemente von R auflisten.

Lösungshinweis:

$$R = \{(1, 1), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (3, 1), (1, 4), (4, 1), (3, 4), (4, 3), (2, 2), (5, 5), (2, 5), (5, 2), (6, 6)\}.$$

- (b) Die Äquivalenzrelation S auf $\mathbb{N}$ führe auf die einelementigen Äquivalenzklassen $\{0\}, \{1\}, \{2\}, \dots$. Geben Sie S an.

Lösungshinweis: $S = \{(n, n) : n \in \mathbb{N}\}$

- (c) Die Äquivalenzrelation T auf $\mathbb{N}$ führe auf nur eine Äquivalenzklasse, nämlich $\mathbb{N}$. Geben Sie T an.

Lösungshinweis: $T = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$

Aufgabe 4

Sind A, B, C Mengen und $R \subseteq A \times B$, $S \subseteq B \times C$, so ist die *Verkettung* oder *Verknüpfung* der Relationen S und R gegeben durch

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C : \exists b \in B \text{ so dass } (a, b) \in R \text{ und } (b, c) \in S\}.$$

Seien nun $A = B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ und $C = \{6, 7, 8, 9, 10\}$,

$$R := \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 1)\} \subseteq A \times B$$

und

$$S := \{(1, 8), (1, 9), (1, 6), (2, 6), (3, 7), (3, 10), (5, 7)\} \subseteq B \times C.$$

Bilden Sie die Verknüpfung $S \circ R$. Geben Sie dann die Umkehrrelation von $S \circ R$ an.

Lösungshinweis

Es ist

$$S \circ R = \{(1, 6), (2, 7), (2, 10), (4, 7), (5, 8), (5, 9), (5, 6)\}$$

und

$$(S \circ R)^{-1} = \{(6, 1), (7, 2), (10, 2), (7, 4), (8, 5), (9, 5), (6, 5)\}.$$

Aufgabe 5

- (a) Was ist die reflexive Hülle der „kleiner“-Relation

$$R_{<} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x < y\}$$

auf $\mathbb{R}$?

- (b) Was ist die symmetrische Hülle der „kleiner-gleich“-Relation

$$R_{\leq} = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \leq y\}$$

auf $\mathbb{R}$?

- (c) Bilden Sie die transitive Hülle der Relation

$$R = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 4), (5, 6)\}$$

auf der Menge $\{1, \dots, 6\}$.

- (d) Bilden Sie die kleinste Äquivalenzrelation auf $\{1, \dots, 6\}$, die

$$S = \{(2, 1), (1, 5), (3, 4)\}$$

enthält. Was sind die Äquivalenzklassen?

Lösungshinweis

- (a) Die reflexive Hülle von $R_{<}$ ist

$$R_{<} \cup \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\} = R_{\leq}.$$

Dies ist die „kleiner-gleich“-Relation.

- (b) Die symmetrische Hülle von $R_{\leq}$ ist

$$\begin{aligned} R_{\leq} \cup R_{\leq}^{-1} &= \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \leq y\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (y, x) \in R_{\leq}\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \leq y\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y \leq x\} \\ &= \mathbb{R} \times \mathbb{R}. \end{aligned}$$

- (c) Es ist

$$\begin{aligned} R^2 &= R \circ R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 4)\} \\ R^3 &= R \circ R^2 = \{(1, 4)\} \\ R^4 &= R \circ R^3 = \emptyset \end{aligned}$$

Die transitive Hülle von R ist

$$\bigcup_{n \geq 1} R^n = R \cup R^2 \cup R^3 = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 4), (5, 6), (1, 4), (2, 4)\}.$$

- (d) Die reflexive Hülle von S ist

$$S_r = \{(2, 1), (1, 5), (3, 4), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}.$$

Davon die symmetrische Hülle ist

$$(S_r)_s = \{(2, 1), (1, 2), (1, 5), (5, 1), (3, 4), (4, 3), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}.$$

Die gesuchte Äquivalenzrelation ist schließlich die transitive Hülle von $(S_r)_s$, also

$$((S_r)_s)_t = \{(2, 1), (1, 2), (1, 5), (5, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 4), (4, 3), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)\}.$$

Es gibt drei Äquivalenzklassen, nämlich

$$[1] = \{1, 2, 5\}, \quad [3] = \{3, 4\}, \quad [6] = \{6\}.$$

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

Sei R eine Relation auf einer nicht-leeren Menge M und sei I_M die Identitätsrelation auf M , also

$$I_M = \{(x, x) : x \in M\}.$$

Füllen Sie von den Begriffen *reflexiv*, *irreflexiv*, *symmetrisch*, *asymmetrisch*, *transitiv* und *antisymmetrisch* jeweils den passenden in die nachfolgenden Lücken ein:

- Die Relation R ist genau dann **antisymmetrisch**, wenn $R \cap R^{-1} \subseteq I_M$ gilt.
- Die Relation R ist genau dann **transitiv**, wenn $R \circ R \subseteq R$ gilt.
- Die Relation R ist genau dann **asymmetrisch**, wenn $R \cap R^{-1} = \emptyset$ gilt.
- Die Relation R ist genau dann **irreflexiv**, wenn $I_M \cap R = \emptyset$ gilt.
- Die Relation R ist genau dann **symmetrisch**, wenn $R^{-1} = R$ gilt.
- Die Relation R ist genau dann **reflexiv**, wenn $I_M \subseteq R$ gilt.